APLIKASI WEB PWA & DESKTOP DASHBOARD

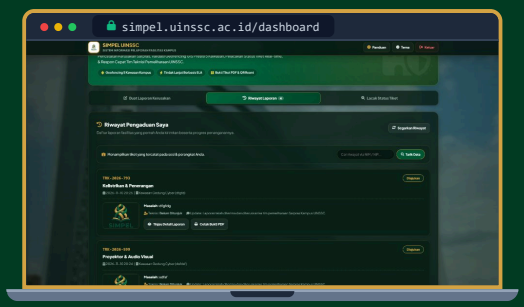
SIMPEL SARPRAS

Sistem Informasi Pelaporan & Pemeliharaan Fasilitas Digital

FASILITAS TERJAGA, KAMPUS BERMUTU

SIMPEL Sarpras adalah platform digital terpadu sivitas akademika untuk melaporkan kerusakan sarana prasarana secara presisi — mulai dari verifikasi Geofencing GIS 5 zona, filter anti-spam tiket ganda, pemantauan 5 tahap SLA, hingga cetak bukti tiket resmi ber-QR Code.

5	3	100%	PDF
Zona GIS	Kuota Tiket	Valid Spasial	QR Otomatis



Peta GIS 5 Zona Terintegrasi • Validasi Spasial Real-Time

LATAR BELAKANG
Permasalahan

- **Prosedur Manual:** Laporan via chat WA & lisan sering tercecer tanpa rekam jejak resmi.
- **Lokasi Bias:** Keluhan diajukan dari luar kawasan kampus tanpa bukti koordinat fisik yang sah.
- **Status Tidak Terbuka:** Pelapor tidak mengetahui proses verifikasi & teknisi penanggung jawab.
- **Tiket Ganda Berulang:** Satu kerusakan dilaporkan berkali-kali hingga membebani antrean teknisi.

SOLUSI TERPADU
Fungsi & Solusi

- **Digitalisasi 24/7:** Pelaporan keluhan sarpras fleksibel kapan saja lewat aplikasi web PWA.
- **Geofencing GIS 5 Zona:** Memastikan pelapor berada di dalam kawasan fisik kampus secara akurat.
- **Standarisasi SLA:** Pelacakan 5 tahap perbaikan secara transparan dengan batas waktu pasti.
- **Arsip Tiket PDF:** Penerbitan bukti pengaduan resmi 1 lembar A4 dilengkapi kode QR verifikasi.

LAYANAN SARPRAS
Fasilitas Utama

- **Kelistrikan & Daya:** Panel MCB gedung, instalasi stopkontak, saklar & penerangan lab.
- **HVAC & Pendingin:** AC ruang kuliah, sirkulasi udara lab cyber & pendingin ruang server.
- **Audio Visual Multimedia:** Proyektor kelas, sound system seminar & layar interaktif.
- **Sanitasi & Sarpras Gedung:** Kran air bersih, toilet kampus, meja kursi kuliah & pintu kelas.

ALUR PENGGUNAAN APLIKASI (CARA KERJA)

8 Langkah Mudah Terintegrasi

1	2	3	4	5	6	7	8
Buka Web	**Login SSO**	**Pilih Aset**	**Cek GIS**	**Unggah Foto**	**Tiket TRK**	**Teknisi Cek**	**Selesai**
Akses portal resmi	NIM/NIP + CAPTCHA	Kategori & ruangan	Validasi 5 zona GPS	Bukti fisik kerusakan	QR Code & PDF siap	Perbaikan via SLA	Tuntas terverifikasi

5 TAHAP PERKEMBANGAN TIKET & STANDAR SLA

Disposisi & Target Waktu Dikelola Admin Sarpras

01	02	03	04	05
SLA: < 2 Jam	SLA: < 4 Jam	SLA: < 6 Jam	SLA: 12–48 Jam	SLA: Tuntas 100%
Diajukan	**Diverifikasi**	**Disposisi Teknisi**	**Pengerjaan**	**Selesai Tuntas**
Laporan masuk tervalidasi GPS kampus & bebas duplikasi ruangan.	Admin mengecek foto fisik & mengklasifikasi tingkat keparahan aset.	Penetapan target pengerjaan & penugasan teknisi spesialis (HVAC/Listrik).	Teknisi eksekusi lapangan; pelapor dapat memantau status secara live.	Kerusakan diperbaiki, bukti foto diunggah & tiket resmi ditutup.

FITUR SIVITAS PELAPOR

Mahasiswa, Dosen & Tendik

- **SSO & CAPTCHA** — Autentikasi akun resmi anti-bot
- **Geofencing 5 Zona** — Validasi koordinat GPS kampus
- **Filter Anti-Spam** — Cegah pelaporan tiket ganda sejenis
- **Tracking Real-Time** — Pantau 5 tahapan progres perbaikan
- **Bukti Tiket PDF** — Cetak bukti 1 lembar A4 QR Code resmi
- **Kuota 3 Tiket** — Antrean tertib seimbang kapasitas teknisi

FITUR ADMIN & TEKNISI

Pengelola Sarpras & Tim Teknisi

- **Dashboard Metrik** — Monitoring beban tiket & grafik aset
- **Manajemen SLA** — Standar batas respon 2, 6, 24, 48 jam
- **Disposisi Cerdas** — Tugaskan teknisi spesialis yang sesuai
- **Kelola Poligon GIS** — Atur titik koordinat radius 5 kawasan
- **Rekapitulasi Audit** — Ekspor CSV & arsip pemeliharaan rutin
- **Verifikasi Selesai** — Wajib unggah foto hasil perbaikan fisik

SASARAN
Pengguna Sistem

- **Mahasiswa:** Pelapor sarpras kelas, lab komputer, toilet & fasilitas umum.
- **Dosen & Tendik:** Pelapor sarpras ruang kantor, AC ruang kerja & ruang rapat.
- **Tim Sarpras:** Pengelola disposisi tugas teknisi, SLA & audit berkala.

TEKNOLOGI
Dibangun Dengan

- **PWA Web App** — Offline Cache & Service Worker
- **Leaflet.js** — GIS & Formula Haversine
- **Three.js** — WebGL 3D Campus Cyber
- **Security** — DOMPurify & Anti-Bot CAPTCHA

NILAI LEBIH
Keunggulan

- **Presisi GIS** — Bebas laporan palsu luar kampus
- **Transparan** — Pantau 5 status perbaikan live
- **SLA Terukur** — Batas respon & tindakan pasti
- **Terarsip** — Bukti PDF resmi ber-QR Code